

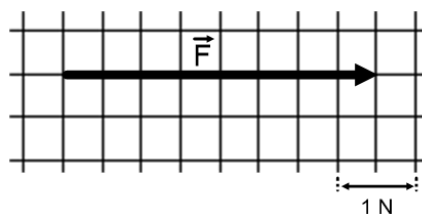
Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE FÍSICA

ETAPA: 2ª PERÍODO: 1º SÉRIE 1ª

Questões Objetivas

T1- O vetor $\vec{F}$ da figura abaixo expressa uma força medida em newton (N).



Sobre o vetor $\vec{F}$, é correto dizer que

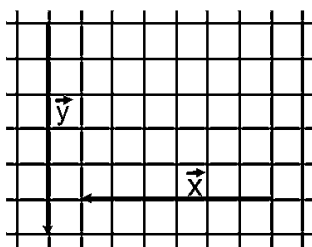
- A) $\vec{F} = 4 \text{ N}$
- B) o vetor $\vec{F}$ tem direção vertical
- C) o vetor $\vec{F}$ tem direção para a direita
- D) $|\vec{F}| = 4 \text{ N}$
- E) o vetor $\vec{F}$ é um vetor nulo

Resposta (D):

***Vetor $\vec{F}$: direção horizontal e sentido para a direita**

*** $|\vec{F}| = 4 \text{ N}$**

T2- Na figura, os lados de cada quadradinho medem 1cm (a figura está fora de escala).



O módulo do vetor $\vec{s} = \vec{x} + \vec{y}$ vale

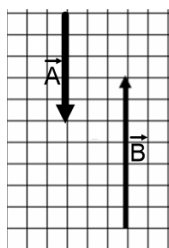
Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

- A) 12 cm
- B) $6\sqrt{2}$ cm
- C) zero
- D) 6 cm
- E) $2\sqrt{6}$ cm

Resposta (B):

$$|\vec{S}|^2 = 6^2 + 6^2 \Rightarrow |\vec{S}|^2 = 36 \Rightarrow |\vec{S}| = \sqrt{72} \Rightarrow |\vec{S}| = \sqrt{2 \cdot 36} \Rightarrow |\vec{S}| = 6\sqrt{2} \text{ cm}$$

T3- Na figura abaixo, os lados de cada quadradinho medem 1 u.m.



Com relação aos vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$, está correto afirmar que

- A) os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ são opostos
- B) o módulo do vetor $\vec{A}$ é $|\vec{A}| = -5 \text{ u.m.}$
- C) o módulo do vetor $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B}$ é $|\vec{S}| = 2 \text{ u.m.}$
- D) o módulo do vetor $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B}$ é $S = -2 \text{ u.m.}$
- E) o módulo do vetor $\vec{B}$ é $|\vec{B}| = 7 \text{ u.m.}$

Resposta (C):

- a) Os vetores não têm mesmo módulo; portanto não podem ser opostos
- b) e d) o módulo de um vetor nunca é negativo
- c) $|\vec{S}| = |\vec{B}| - |\vec{A}| \Rightarrow |\vec{S}| = 6 - 4 \Rightarrow |\vec{S}| = 2 \text{ u.m.}$
- e) A representação correta é $|\vec{B}| = 6 \text{ u.m.}$ ou $B = 6 \text{ u.m.}$

T4- São dados dois vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ sendo $|\vec{a}| = 3 \text{ u.m.}$ e $|\vec{b}| = 4 \text{ u.m.}$. A respeito desses vetores, são feitas as afirmações abaixo.

- I- Com certeza, o vetor soma ($\vec{s}$) dos vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ ($\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$) tem módulo igual a 7 u.m..
- II- O vetor soma ($\vec{s}$) dos vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ ($\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$) pode ter módulo igual a 5 u.m..
- III- Podemos, corretamente, expressar o módulo do vetor $\vec{c} = 2 \cdot \vec{a}$ como $c = 6 \text{ u.m.}$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Dadas as afirmações acima, assinale a alternativa correta.

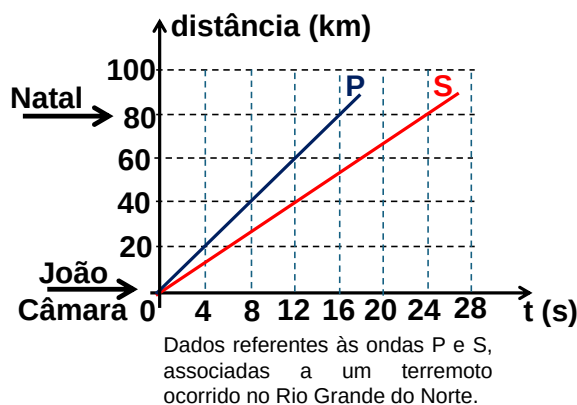
- A) Apenas a afirmação III está correta.
- B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- C) Apenas a afirmação I está correta.
- D) **Apenas a afirmação II está correta.**
- E) Nenhuma afirmação está correta.

Resposta (D):

***I e II: $|\vec{s}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ pode ser 7 ou 5, dependendo de como os vetores são representados. Se tiverem mesma direção e mesmo sentido, $|\vec{s}| = 7$ e se forem perpendiculares, $|\vec{s}| = 5$ u.m.**

III- as representações corretas do módulo do vetor $\vec{c}$ são $|\vec{c}| = 6$ u.m. ou $c = 6$ u.m.

T5 - A cidade de João Câmara, a 80 km de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), tem sido o epicentro (ponto da superfície terrestre atingido em primeiro lugar, e com mais intensidade, pelas ondas sísmicas) de alguns terremotos ocorridos nesse estado. O Departamento de Física da UFRN tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área de sismologia utilizando um sismógrafo instalado nas suas dependências, para detecção de terremotos. Num terremoto, em geral, duas ondas, denominadas de primária (P) e secundária (S), percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Admita que as informações contidas no gráfico abaixo sejam referentes a um dos terremotos ocorridos no RN. Considere ainda que a origem dos eixos da figura seja coincidente com a posição da cidade de João Câmara.



Diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida e a diferença de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da UFRN, em Natal, correspondem, respectivamente,

- A) **à onda P e 8 segundos.**
- B) à onda S e 4 segundos.
- C) à onda P e 16 segundos.
- D) à onda S e 8 segundos.
- E) à onda P e 4 segundos.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Resposta: (A)

Do gráfico: $v_P = \frac{80}{16} = \frac{5km}{s}$ e $v_S = \frac{80}{24} = 3,33 \frac{km}{s}$

A onda mais rápida é a P e diferença de tempo é de 8 segundos.

T6 - Valentina, foi escolhida pelo seu professor de física para criar um problema para ser resolvido na sala de aula. O problema proposto foi: Considere, inicialmente, que a frente da locomotiva de um trem de comprimento desconhecido está a 200 m da entrada de um túnel cuja extensão é 4 vezes maior que o trem, a partir daí, esse leva 100 s para atravessar completamente o túnel com uma velocidade escalar constante de 72 km/h. O comprimento do túnel e o comprimento do trem, em m, valem respectivamente:

- A) 360, 1440
- B) 5600, 1400
- C) 400, 1600
- D) 1440, 360**
- E) 1600, 400

Resposta (D):

Vamos chamar de x , o comprimento do trem, então o túnel tem comprimento $4x$. Para o trem atravessar o túnel completamente precisa andar um deslocamento escalar de: $\Delta S = x + 200 + 4x$, assim:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \rightarrow 20 = \frac{5x + 200}{100} \rightarrow 5x + 200 = 2000 \rightarrow 5x = 1800 \rightarrow x = 360 \text{ m}$$

Logo o comprimento do túnel é de 1440 m.

T7 - O trecho a seguir é do poema Rosa de Hiroxima de Vinícius de Moraes e que foi musicado por Gerson Conrad da banda Secos e Molhados.

“(…)
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.”

No trecho do poema a citação “... Sem cor...” nos leva a fazer o seguinte questionamento: O que define a cor de um objeto?

Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA para essa pergunta.

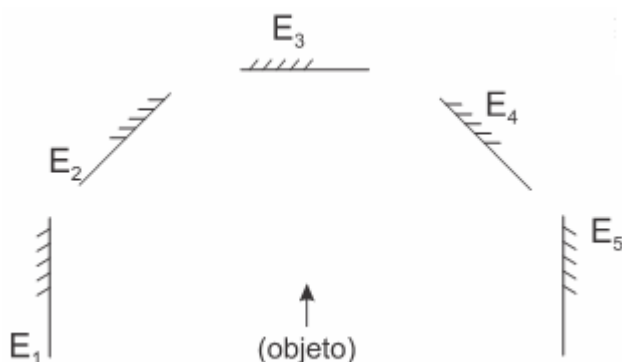
- A) Depende somente da cor de luz incidente sobre a superfície do objeto.
- B) Depende da interação da cor de luz incidente e do pigmento existente na superfície do objeto.**
- C) Depende somente do pigmento existente na superfície do objeto.
- D) Depende somente da composição química do objeto.
- E) Depende do pigmento existente na superfície do objeto e se a superfície é polida ou fosca.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Resposta (B):

- A cor de um objeto é a cor da luz que a pigmentação dele reflete com mais intensidade. Porém, para refletir essa cor, ela deve estar presente no feixe incidente.

T8 - A figura representa um objeto e cinco espelhos planos, E_1 , E_2 , E_3 , E_4 e E_5 .

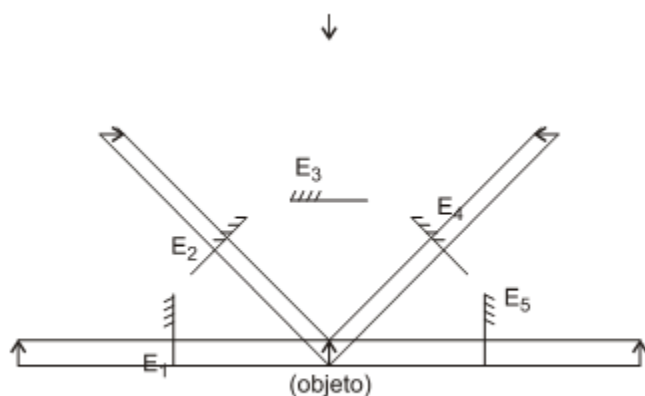


Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos.

- A) E_1 : $\uparrow$ E_2 : $\rightarrow$ E_3 : $\downarrow$ E_4 : $\leftarrow$ E_5 : $\uparrow$.
- B) E_1 : $\uparrow$ E_2 : $\nearrow$ E_3 : $\downarrow$ E_4 : $\nwarrow$ E_5 : $\uparrow$.
- C) E_1 : $\uparrow$ E_2 : $\nearrow$ E_3 : $\uparrow$ E_4 : $\nwarrow$ E_5 : $\uparrow$.
- D) E_1 : $\uparrow$ E_2 : $\nwarrow$ E_3 : $\downarrow$ E_4 : $\nearrow$ E_5 : $\uparrow$.
- E) E_1 : $\downarrow$ E_2 : $\rightarrow$ E_3 : $\uparrow$ E_4 : $\rightarrow$ E_5 : $\downarrow$.

Resposta (A):

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (*art. 17 CEE 155/17*). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (*art. 23 §2º III CEE 155/17*). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

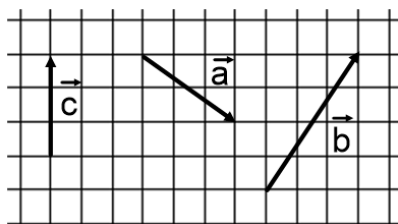


Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Questões Discursivas

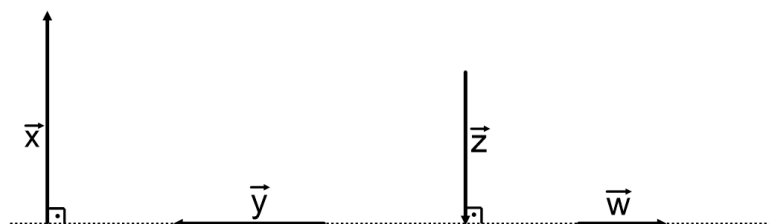
Q1. Nos itens **a** e **b** abaixo, faça o que se pede.

a) (0,5) Utilizando o quadriculado no quadro de respostas, determine o módulo do vetor $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. Na figura, os lados de cada quadradinho medem 1 cm. (a figura está fora de escala)



b) (0,5) Na figura abaixo, os módulos dos vetores dados são:

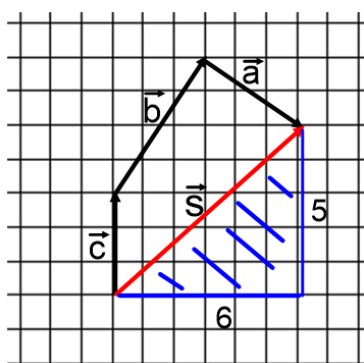
$$|\vec{x}| = 15 \text{ u.m.}; \quad |\vec{y}| = 8 \text{ u.m.}; \quad |\vec{z}| = 10 \text{ u.m.}; \quad |\vec{w}| = 3 \text{ u.m.}$$



Represente graficamente o vetor $\vec{s} = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z} + \vec{w}$ e determine o seu módulo.

Respostas:

a)



$$|\vec{s}|^2 = 6^2 + 5^2 \Rightarrow |\vec{s}|^2 = 36 + 25 \Rightarrow |\vec{s}| = \sqrt{61} \text{ cm}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

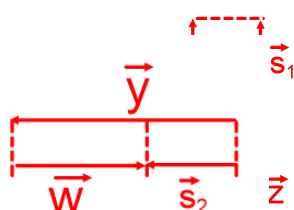
b)

1-

$$\vec{s}_1 = \vec{x} + \vec{z}$$

$$* |\vec{s}_1| = |\vec{x}| - |\vec{z}| \Rightarrow |\vec{s}_1| = 15 - 10 \Rightarrow |\vec{s}_1| = 5 \text{ u.m.}$$

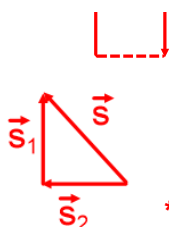
2-



$$\vec{s}_2 = \vec{y} + \vec{w}$$

$$* |\vec{s}_2| = |\vec{y}| - |\vec{w}| \Rightarrow |\vec{s}_2| = 8 - 3 \Rightarrow |\vec{s}_2| = 5 \text{ u.m.}$$

3-



$$* \vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2$$

$$* |\vec{s}|^2 = |\vec{s}_1|^2 + |\vec{s}_2|^2 \Rightarrow |\vec{s}|^2 = 5^2 + 5^2 = 50 \Rightarrow |\vec{s}| = 5\sqrt{2} \text{ u.m.}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Alguns valores de como varia o espaço com o tempo são dados da tabela abaixo.

S(m)	20	28	36	44	52
t (s)	0	1	2	3	4

Determine:

- a) (0,5) a velocidade escalar e classifique o movimento.
b) (0,5) a posição do móvel no instante 23 s.

Respostas:

a) Da tabela vem: $\Delta S = S_{final} - S_{inicial} \rightarrow \Delta S = 52 - 20 = 32 \text{ m};$

definição de velocidade: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{32}{4} = 8 \text{ m/s}$, o movimento é progressivo.

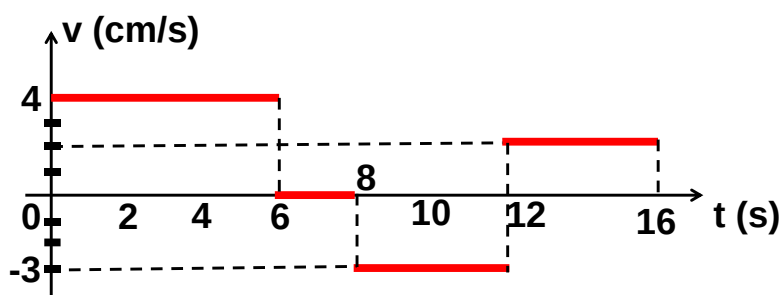
b-) O modelo da função horária da posição: $S = S_0 + vt$

Assim: $S = 20 + 8t \text{ (m;s)}$

Para $t = 23 \text{ s}$, vem: $S = 20 + 8.23 \rightarrow S = 20 + 184 \rightarrow S = 204 \text{ m}$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q3. O gráfico abaixo mostra a velocidade de um trem de brinquedo.



Calcule:

- a) (0,5) a distância total percorrida, **em cm**, durante o intervalo de tempo de 0 a 16s do movimento.
b) (0,5) a velocidade escalar média, **em cm/s**, de 0 a 16 s.

Respostas:

- a) Gráfico Velocidade versus tempo, a área sob o gráfico é numericamente igual ao deslocamento escalar

$$A_{(vxt)} \equiv \Delta S$$

$$\Delta S_{0-6s} = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm}$$

$$\Delta S_{6-8s} = 0 \cdot 2 = 0 \text{ cm}$$

$$\Delta S_{8-12s} = -3 \cdot 4 = -12 \text{ cm}$$

$$\Delta S_{12-16s} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ cm}$$

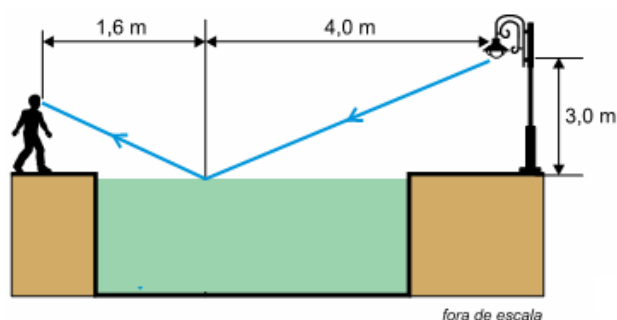
$$\Delta S_{0-16s} = 24 - 12 + 8 = 20 \text{ cm}$$

$$d = |\Delta S| \rightarrow d = |24| + |-12| + |8| = 44 \text{ cm}$$

$$b) v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{20}{16} = 1,25 \text{ cm/s}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q4. A figura mostra um feixe de luz, monocromático e paralelo, que parte de uma lâmpada e incide na superfície da água de uma piscina, sofrendo reflexão.



- a) (0,5) O feixe refletido chega aos olhos de uma criança em pé, ao lado da piscina. Com base nas dimensões mostradas na figura, calcule, em metros, a altura dos olhos da criança em relação à superfície da água da piscina
- b) (0,5) Determine, em segundos, o tempo necessário para que a luz seja emitida pela lâmpada, sofra reflexão na superfície da água e atinja o olho da criança. Dado: velocidade da luz = $3 \cdot 10^8$ m/s.

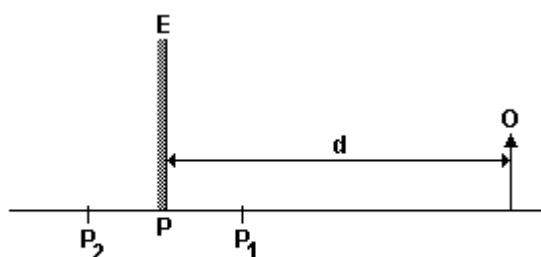
Respostas:

$$a) \frac{x}{1,6} = \frac{3}{4} \rightarrow x = 1,2 \text{ m}$$

$$b) \Delta S = \sqrt{1,6^2 + 1,2^2} + \sqrt{3^2 + 4^2} = 7 \text{ m} \rightarrow \Delta t = \frac{7}{3 \cdot 10^8} = 2,33 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q5. A figura a seguir mostra um objeto, **O**, diante do espelho plano **E**, em posição vertical. Originalmente, o espelho está na posição **P**, a uma distância **d**, do objeto. Deslocando-se o espelho para a posição **P₁**, a distância da imagem do objeto até o espelho é de 7cm. Se o espelho é deslocado para a posição **P₂**, a distância da imagem para o espelho passa a ser de 11cm. **P₁** e **P₂** estão a igual distância de **P**.



a) (0,25). Sabendo-se que a natureza do objeto é real, determine a natureza da imagem conjugada pelo espelho plano.

b) (0,75) Determine, em centímetros, o valor da distância **d**.

Respostas:

a) Sendo o objeto real, a imagem só pode ser virtual.

b) $d - x = 7$

$d + x = 11 \rightarrow d = 9 \text{ cm}$